

1 Постановка задачи

1.1 Прямая задача

Рассмотрим задачу распространения тепла в полуограниченном стержне при наличии внутренних источников, плотность мощности которых описывается функцией $f(x, t)$. Начальное распределение температуры стержня задано и равно $u_0(x)$, а на границе $x = 0$ определен тепловой поток $\gamma(t)$. Математическая формулировка задачи имеет следующий вид:

$$\begin{aligned}u_t(x, t) &= a^2 u_{xx}(x, t) + f(x, t), \quad x > 0, \quad t > 0, \\u_x(0, t) &= \gamma(t), \quad t > 0, \\u(x, 0) &= u_0(x), \quad x > 0.\end{aligned}$$

1.2 Обратная задача

Рассмотрим теперь обратную задачу определения источника. Слагаемое $f(x, t) \equiv f(x)$ считается неизвестным. Для нахождения источника фиксируется дополнительная информация, а именно - значение функции $u_t(x, t)$ на правой границе отрезка времени $[0, T]$. Постановка задачи имеет вид.

$$\begin{aligned}u_t(x, t) &= a^2 u_{xx}(x, t) + f(x), \quad x > 0, \quad t > 0, \\u_x(0, t) &= \gamma(t), \quad t > 0, \\u(x, 0) &= u_0(x), \quad x > 0, \\u_t(x, T) &= u_T(x), \quad x > 0.\end{aligned}$$

Функция $u_T(x)$ задана. Таким образом, зная $\gamma(t)$, $u_0(x)$, $u_T(x)$, требуется восстановить $u(x, t)$ и $f(x)$.

2 Исследование задачи

В силу линейности исходной задачи путём подстановок ее можно редуцировать к более простой.

$$\begin{aligned}u_t(x, t) &= a^2 u_{xx}(x, t) + f(x), \quad x > 0, \quad t > 0, \\u_x(0, t) &= 0, \quad t > 0, \\u(x, 0) &= 0, \quad x > 0, \\u_t(x, T) &= \varphi(x), \quad x > 0.\end{aligned}$$

2.1 Эквивалентность уравнению теплопроводности с обратным направлением времени

Заметим следующее. Если перевести задачу в Фурье образы

$$\begin{aligned}\Phi(\xi) &= \int_0^{+\infty} \varphi(x) \cos(\xi x) dx, \\F(\xi) &= \int_0^{+\infty} f(x) \cos(\xi x) dx,\end{aligned}$$

тогда уравнение будет иметь вид

$$\Phi(\xi) = e^{-a^2 \xi^2 T} F(\xi).$$

Продолжив функции исходной задачи четным образом на всю прямую $\mathbb{R}$, можно получить эквивалентную постановку.

$$\begin{aligned}u_t(x, t) &= a^2 u_{xx}(x, t), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0, \\u(-x, t) &= u(x, t), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0, \\u(x, T) &= \varphi(x), \quad x \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Требуется восстановить $u_0(x) = u(x, 0)$, $x \in \mathbb{R}$. Тогда решением исходной

обратной задачи будет $f(x) = u_0(x)$, $x > 0$. Далее будем рассматривать лишь эквивалентную постановку.

2.2 Разрешающие формулы

$$u(x, t) = \int_0^t \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 s}} \int_0^{+\infty} \left(e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 s}} + e^{-\frac{(x+y)^2}{4a^2 s}} \right) f(y) dy ds.$$

Дифференцирую по переменной t , получим

$$u_t(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \int_0^{+\infty} \left(e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} + e^{-\frac{(x+y)^2}{4a^2 t}} \right) f(y) dy$$

тогда

$$\varphi(x) = u_t(x, T) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 T}} \int_0^{+\infty} \left(e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 T}} + e^{-\frac{(x+y)^2}{4a^2 T}} \right) f(y) dy = A_T(f)(x)$$

Итого для восстановления $f(x)$ требуется решить интегральное уравнение Фредгольма первого рода.